SELECTIVOS
ESTATALES FUSION25

CATEGORIA: 4° DE PRIMARIA

NOMBRE (NOMBRE Y APELLIDOS DESPUES):_____

ESCUELA:_____ **TELEFONO DE CONTACTO:**_____

INSTRUCCIONES: RESUELVE ESTE EXAMEN LLENADO LA HOJA DE RESPUESTAS TOMANDO CUENTA LO SIGUIENTE: ESTE EXAMEN ESTA COMPUESTO DE 2 ZONAS, ESCOLAR Y DE HABILIDADES; CADA ZONA ESTA DIVIDIDA EN ZONA DE OPCIÓN MULTIPLE Y ZONA DE SOLO RESPUESTA. SOLO PUEDES DAR UNA RESPUESTA POR PROBLEMA Y NO ES NECESARIA LA ARGUMENTACION U OPERACIONES.

1. ¿Cuánto es el resultado de la suma del dígito que ocupa las centenas y el de las unidades del número 3569?

a) 0	b) 8	c) 11	d) 14

2. ¿Cuántos vértices tiene un pentágono?

a) 2	b) 3	c) 7	d) 5

3. Mario se encontró en la plaza con 3 amigos más, si todos llegaron en diferente tiempo. ¿cuántos saludos se dieron en total?

a) 6	b) 4	c) 12	d) 3

4. Ricardiño tiene 5 años menos que su hermano Jaden. Entre los dos suman 29 años, entonces:

a) Jaden tiene 15 años	b) Jaden tiene 12 años	c) Ricardiño tiene 12 años	d) Ricardiño tiene 17 años

5. Charlitos quiere construir un cuadrado cuyos lados midan un número entero, si la mitad de un lado debe medir 3 cms. ¿Cuánto medirá el perímetro total de dicho cuadrado?

a) 24 cms	b) 12 cms	c) 6 cms	d) 18 cms

6. Si a 3 amigos les quiero regalar, una gorra, un reloj y unos tenis, algo diferente a cada uno, ¿De cuántas formas podría hacerles los regalos?

a) 9	b) 3	c) 6	d) 5

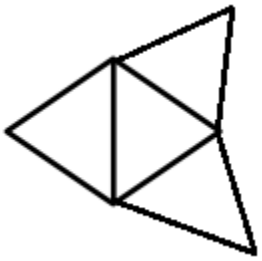
7. La edad de Abigail es de 31 años, la de Mario es de 59 y la diferencia de las edades de Carmen y Clara es de 37 años, ¿en cuánto excede la suma de las edades de Abigail y Mario a la diferencia de las de Carmen y Clara?

a) 22	b) 65	c) 9	d) 53

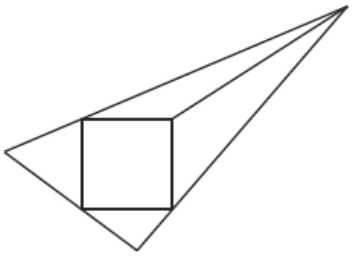
8. Una Empresa de productos lácteos ocupa, para vender y distribuir leche, camiones con una capacidad de 250 cajas, cada una de ellas contiene 12 litros y el precio del litro es de $10, si un supermercado realiza un pedido de 4 cargas, ¿Cuánto debe pagar por la compra del lácteo a la empresa?

9. EL profe Lalo necesita que en su salón, el cual asesora, se escojan 3 alumnos uno para ser Presidente otro vicepresidente y otro tesorero, si en su salón hay 8 alumnos, ¿De cuantas formas diferentes podría quedar formado ese comité de tres alumnos si todos quieren ocupar algún puesto?

10. La figura se armó con 4 triángulos equiláteros de 21cm de perímetro. ¿Cuál es el perímetro de la figura completa?

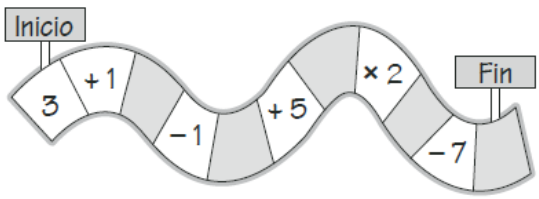


11. ¿Cuántos triángulos, como máximo, hay en la siguiente figura?



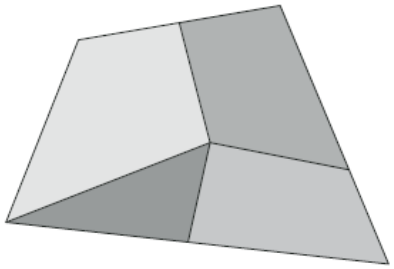
a) 5	b) 6	c) 4	d) 7

12. Completa correctamente los números del caminito efectuando las operaciones indicadas. Luego señala el resultado final.



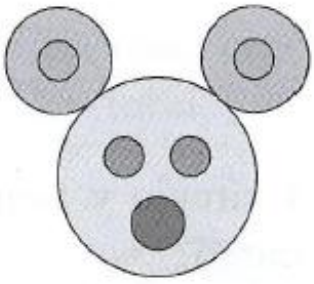
a) 9	b) 14	c) 15	d) 12

13. En el siguiente gráfico, ¿cuántos cuadriláteros hay en total?

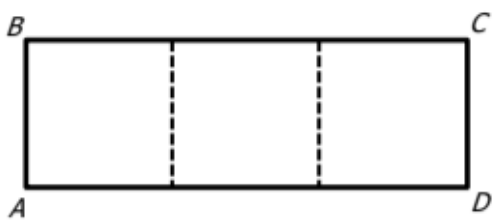


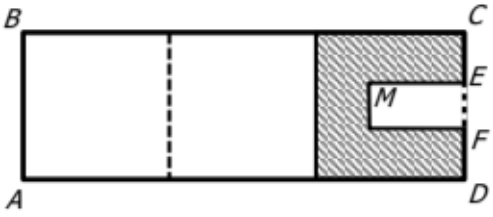
a) 4	b) 3	c) 5	d) IMPOSIBLE SABER

14. ¿Cuántos círcunferencias hay en la figura?



15. El rectángulo ABCD tiene 48cm de perímetro y está formado por 3 cuadrados iguales. **CE = EF = FD**
EM = 2CE ¿Cuál es el perímetro de la figura rayada?





SELECTIVOS
ESTATALES FUSION25

CATEGORIA: 5° DE PRIMARIA

NOMBRE (NOMBRE Y APELLIDOS DESPUES):_____

ESCUELA:_____ **TELEFONO DE CONTACTO:**_____

INSTRUCCIONES: ESTE EXAMEN ESTA COMPUESTO DE 2 ZONAS, ESCOLAR Y DE HABILIDADES; CADA ZONA ESTA DIVIDIDA EN ZONA DE OPCIÓN MULTIPLE Y ZONA DE SOLO RESPUESTA

1. Ricardiño tiene 5 años menos que su hermano Jaden. Entre los dos suman 29 años, entonces:

a) Jaden tiene 15 años	b) Jaden tiene 12 años	c) Ricardiño tiene 12 años	d) Ricardiño tiene 17 años

2. Charlitos quiere construir un cuadrado cuyos lados midan un número entero, si la mitad de un lado debe medir 3 cms. ¿Cuánto medirá el perímetro total de dicho cuadrado?

a) 24 cms	b) 12 cms	c) 6 cms	d) 18 cms

3. Si a 3 amigos les quiero regalar, una gorra, un reloj y unos tenis, algo diferente a cada uno, ¿De cuántas formas podría hacerles los regalos?

a) 9	b) 3	c) 6	d) 5

4. La edad de Abigail es de 31 años, la de Mario es de 59 y la diferencia de las edades de Carmen y Clara es de 37 años, ¿en cuánto excede la suma de las edades de Abigail y Mario a la diferencia de las de Carmen y Clara?

a) 22	b) 65	c) 9	d) 53

5. Determinar la suma de la mayor y menor de las siguientes fracciones

$$\frac{5}{9}, \frac{7}{5}, \frac{13}{15}, \frac{21}{11}, \frac{3}{5}, \frac{9}{7}$$

a) $\frac{244}{99}$	b) $\frac{302}{135}$	c) $\frac{83}{55}$	d) $\frac{302}{105}$

6. Charlitos ha resuelto un banco de problemas de matemáticas en varios días de la siguiente manera: el primer día la mitad, el segundo la tercera parte de lo que faltaba, el tercero la cuarta parte de los que faltaba y el cuarto día una quinta parte del nuevo resto y el quinto día los 24 que faltaban ¿Cuántos problemas habían originalmente en el banco de problemas?

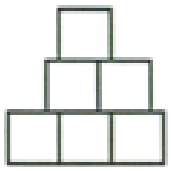
a) 60	b) 90	c) 120	d) 150

7. Se tiene un terreno cuadrado de 11025 m^2 de área, si en el perímetro del terreno se siembran árboles cada 5m de tal forma que se plante un árbol en cada esquina; calcula dicha cantidad de árboles:

a) 72	b) 76	c) 82	d) 84

8. Una cuadrilla de obreros concluyo una obra en 20 días, trabajando 6 horas diarias. ¿En cuántos días hubieran concluido dicha obra trabajando 8 horas diarias?

9. La siguiente figura está compuesta con 6 cuadrados iguales, con 4 de ellos formamos un cuadrado de área 9. ¿Cuál es el perímetro de la figura presentada aquí?

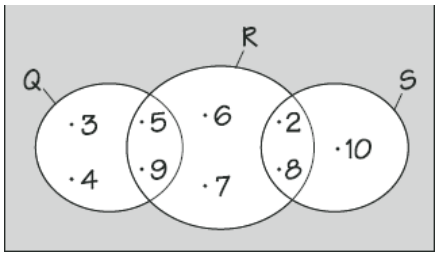


10. Escribe tu edad, súmala a la edad que tendrás dentro de un año. Ahora suma 9, divide entre dos y resta la edad que tienes ahora. ¿Cuánto es tu respuesta?

11. Charlitos tenía 40 caramelos y pierde los 2/5, ¿Cuántos caramelos le quedan?

a) 36	b) 16	c) 24	d) 32

12. Observa el siguiente gráfico:



Marca la alternativa correcta:

a) 5 es elemento del conjunto Q Y R	b) 8 es elemento del conjunto Q	c) 6 es elemento del conjunto S	d) 3 es elemento del conjunto R

13. Un ajolote nadaba los días lunes 120m, martes 140m, miércoles 160m, jueves 180m, viernes 200m, el sábado y el domingo 300m en total, En cuatro semanas, ¿cuánto kilómetros nadará el ajolote?

a) 4, 400km	b) 5,200km	c) 4.4 km	d) 5.5km

14. 96 MateAtletas de Nuevo León representarán a su estado en **FUSION25** . El precio total del viaje es de 544 Dólares. La tercera parte de los chicos, como pagó por adelantado, pagó sólo 5 dólares . ¿Cuánto pagó cada uno de los otros chicos?

15. En una clase entrenamiento funcional física el profesor divide a los chicos en equipos de distinto número según la actividad. Si forma grupos de 7 no obra ningún chico. Cuando forma equipos de 3, de 4 o de 6 siempre sobra 1 chico. ¿Cuál es el menor número posible de chicos de esa clase?

SELECTIVOS
ESTATALES FUSION25

CATEGORIA: 6° DE PRIMARIA

NOMBRE (NOMBRE Y APELLIDOS DESPUES):_____

ESCUELA:_____ **TELEFONO DE CONTACTO:**_____

INSTRUCCIONES: ESTE EXAMEN ESTA COMPUESTO DE 2 ZONAS, ESCOLAR Y DE HABILIDADES; CADA ZONA ESTA DIVIDIDA EN ZONA DE OPCIÓN MULTIPLE Y ZONA DE SOLO RESPUESTA

1. La edad de Abigail es de 31 años, la de Mario es de 59 y la diferencia de las edades de Carmen y Clara es de 37 años, ¿en cuánto excede la suma de las edades de Abigail y Mario a la diferencia de las de Carmen y Clara?

a) 22	b) 65	c) 9	d) 53

2. Determinar la suma de la mayor y menor de las siguientes fracciones

$$\frac{5}{9}, \frac{7}{5}, \frac{13}{15}, \frac{21}{11}, \frac{3}{5}, \frac{9}{7}$$

a) $\frac{244}{99}$	b) $\frac{302}{135}$	c) $\frac{83}{55}$	d) $\frac{302}{105}$

3. Charlitos ha resuelto un banco de problemas de matemáticas en varios días de la siguiente manera: el primer día la mitad, el segundo la tercera parte de lo que faltaba, el tercero la cuarta parte de los que faltaba y el cuarto día una quinta parte del nuevo resto y el quinto día los 24 que faltaban ¿Cuántos problemas habían originalmente en el banco de problemas?

a) 60	b) 90	c) 120	d) 150

4. Se tiene un terreno cuadrado de 11025 m^2 de área, si en el perímetro del terreno se siembran árboles cada 5m de tal forma que se plante un árbol en cada esquina; calcula dicha cantidad de árboles:

a) 72	b) 76	c) 82	d) 84

5. Rigoberta envasó 120 litros de aceite y 70 de leche en la menor cantidad de recipientes iguales en los cuales es posible hacerlo son que se derrame liquido y sin hacer ninguna mezcla ¿Cuánto recaudó al vender cada envase de aceite en $15 y cada envase de leche en $10?

a) $120	b) $250	c) $350	d) $380

6. 80 alumnos presentaron 3 exámenes Algebra, Biología y Cálculo observándose que:
   - Todos los que aprobaron álgebra también aprobaron Biología.
   - Todos los que Aprobaron el examen de Biología aprobaron el examen de Cálculo.
   - Todos los que aprobaron el examen de Cálculo aprobaron el de Álgebra.
   - 20 desaprobaron los 3 exámenes.

   Calcular cuántos aprobaron los 3 exámenes.

a) 60	b) 40	c) 20	d) 75

7. Charlitos nació el 3 de mayo de 1903 y Romualdo el 7 de junio de 1911. ¿En que fecha la edad de Charlitos será el quíntuplo de la de Romualdo ?

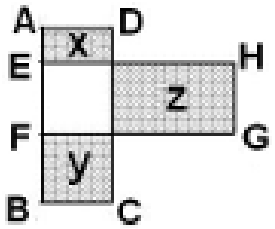
a) 15 junio 1913	b) 14 de junio de 1913	c) 13 de junio de 1913	d) 16 de junio de 1913

8. Un Libro costó $120, ¿A qué precio debe venderse, sabiendo que aun haciendo 2 descuentos sucesivos del 10% y 20% se ganaría el 20% del costo?

9. En un aula de 65 alumnos de 6° de primaria luego de los exámenes trimestrales se observó que en los cursos de Español, Matemáticas e Ingles aprobaron 42, 48 y 48 alumnos respectivamente; además 7 aprobaron Español pero no Matemáticas, mientras que 6 aprobaron solo Ingles. ¿cuántos desaprobaron los 3 cursos?

10. En una fiesta familiar en Mi pueblo se observa que el número de hombres es 5 a 3 con respecto a las mujeres. Además de cada 6 mujeres 1 tiene sombrero. Si todas las mujeres están bailando y 15 de ellas usan sombrero. ¿Cuántos asistentes a la fiesta no están bailando?

11. En la figura, ABCD y EFGH son rectángulos superpuestos (*uno encima del otro*) de lados enteros y de la misma área. AB = 10, BC = 4, y x,y,z representan las áreas de los rectángulos sombreados en la figura. De los siguientes números, sólo uno no puede ser el valor de z. ¿Cuál es?



a) 36	b) 32	c) 24	d) 16

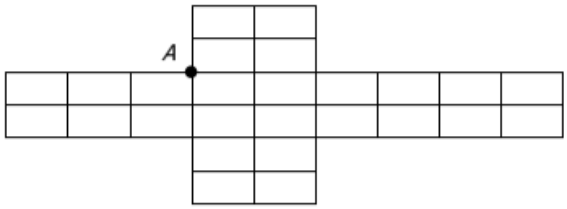
12. Hace dos años, la suma de las edades de Charlitos y Pepita era 15 años. Ahora Charlitos tiene 13 años. ¿Dentro de cuántos años tendrá 9 años Pepita?

a) 1	b) 2	c) 3	d) 4

13. Pita va a repartir a partes iguales entre un grupo de amigos una gran cantidad de manzanas. Charlitos llega tarde a la reunión y hace que haya que repartir de nuevo. Ahora Pita recibe 1/6 de manzanas menos que lo que le correspondía antes de llegar Charlitos. ¿Cuántas personas (Pita incluida) había en el grupo antes de que llegara Charlitos?

a) 6	b) 5	c) 4	d) 3

14. ¿Cuántos rectángulos con algún vértice en A hay en la figura?



15. Un Abarrotero compró 28 rejas de frutas. Cada reja contiene 8kg. Pago $2 por cada kg y $21.40 por el traslado de todas las rejas. Por la venta del total obtuvo una ganancia de $90.60. ¿A qué precio vendió el kilo de fruta?

SELECTIVOS
ESTATALES FUSION25

CATEGORIA: 1° DE SECUNDARIA

NOMBRE (NOMBRE Y APELLIDOS DESPUES):_____

ESCUELA:_____ **TELEFONO DE CONTACTO:**_____

INSTRUCCIONES: ESTE EXAMEN ESTA COMPUESTO DE 2 ZONAS, ESCOLAR Y DE HABILIDADES; CADA ZONA ESTA DIVIDIDA EN ZONA DE OPCIÓN MULTIPLE Y ZONA DE SOLO RESPUESTA

1. Se tiene un terreno cuadrado de 11025 m^2 de área, si en el perímetro del terreno se siembran árboles cada 5m de tal forma que se plante un árbol en cada esquina; calcula dicha cantidad de árboles:

a) 72	b) 76	c) 82	d) 84

2. Rigoberta envasó 120 litros de aceite y 70 de leche en la menor cantidad de recipientes iguales en los cuales es posible hacerlo son que se derrame liquido y sin hacer ninguna mezcla ¿Cuánto recaudó al vender cada envase de aceite en $15 y cada envase de leche en $10?

a) $120	b) $250	c) $350	d) $380

3. 80 alumnos presentaron 3 exámenes Algebra, Biología y Cálculo observándose que:
   - Todos los que aprobaron álgebra también aprobaron Biología.
   - Todos los que Aprobaron el examen de Biología aprobaron el examen de Cálculo.
   - Todos los que aprobaron el examen de Cálculo aprobaron el de Álgebra.
   - 20 desaprobaron los 3 exámenes.

   Calcular cuántos aprobaron los 3 exámenes.

a) 60	b) 40	c) 20	d) 75

4. Charlitos nació el 3 de mayo de 1903 y Romualdo el 7 de junio de 1911. ¿En que fecha la edad de Charlitos será el quíntuplo de la de Romualdo?

a) 15 junio 1913	b) 14 de junio de 1913	c) 13 de junio de 1913	d) 16 de junio de 1913

5. Hallar la suma de las cifras del término que sigue en la siguiente sucesión:

   1, 2, 6, 24, 120, ….

a) 9	b) 10	c) 8	d) 12

6. Al descomponer en factores primos al número **3450** la suma de dichos factores primos es:

a) 13	b) 33	c) 23	d) 37

7. ¿Cuántos números compuestos existen entre 10 y 25?

a) 7	b) 9	c) 10	d) 8

8. ¿Cuál es el MCD de los números 75, 76 y 77?

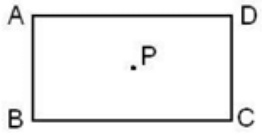
9. Charlitos comenzó a llenar un recipiente que estaba vacío y observa que la primera hora llenó la cuarta parte y en la segunda hora la sexta parte más, del total, faltando 21 litro para llenarse. Determinar la capacidad del recipiente.

10. En el concurso de matemáticas de **FUSIÓN24** la cantidad de participantes que son ganadores de oro es 2/7 y los que ganan plata representan la sexta parte. Si en total son menos de 75 participantes, ¿Cuánto no ganaran Oro? Ojo el resultado debe ser una cantidad de alumnos en número entero.

11. En la biblioteca de la escuela de Ana, Bea y Carlos hay muchos libros. Aproximadamente, 2010, les dice el profesor y les pide que traten de acertar cuántos hay. Ana dice exactamente 2010; Bea dice 1998; y Carlos, 2015. El profesor les dice que se han equivocado en 12, 7 y 5, pero no necesariamente en este orden. ¿Cuántos libros hay en la biblioteca?

a) 2003	b) 2008	c) 2024	d) 2025

12. En la figura, P es el centro del rectángulo ABCD. Si la distancia de P a AB es el doble de la distancia de P a BC, y el perímetro de ABCD es 120cm, el área de ABCD es :



a) 200 cm^2	b) 400 cm^2	c) 600 cm^2	d) 800 cm^2

13. ¿Cuál es el máximo número de partes en que se puede dividir un círculo trazando en él tres rectas?

a) 3	b) 5	c) 7	d) 9

14. En un campeonato, cada equipo jugó 24 partidos. Al final del campeonato:
    - El equipo A no empató ningún partido y ganó 10 más de los que perdió.
    - El equipo B no perdió ningún partido y empató 6 más de los que ganó.

    ¿Cuántos partidos ganó cada uno de los dos equipos en ese campeonato?

15. Mirta, Alicia e Inés leyeron un mismo libro de menos de 300 páginas. Mirta leyó 7 páginas el primer día y el resto a 10 páginas por día. Alicia leyó 2 páginas el primer día y el resto a 11 páginas por día. Inés leyó 5 páginas el primer día y el resto a 9 páginas por día. ¿Cuántas páginas tiene el libro?

SELECTIVOS
ESTATALES FUSION25

CATEGORIA: 2° DE SECUNDARIA

NOMBRE (NOMBRE Y APELLIDOS DESPUES):_____

ESCUELA:_____ **TELEFONO DE CONTACTO:**_____

INSTRUCCIONES: ESTE EXAMEN ESTA COMPUESTO DE 2 ZONAS, ESCOLAR Y DE HABILIDADES; CADA ZONA ESTA DIVIDIDA EN ZONA DE OPCIÓN MULTIPLE Y ZONA DE SOLO RESPUESTA

1. Charlitos nació el 3 de mayo de 1903 y Romualdo el 7 de junio de 1911. ¿En que fecha la edad de Charlitos será el quíntuplo de la de Romualdo?

a) 15 junio 1913	b) 14 de junio de 1913	c) 13 de junio de 1913	d) 16 de junio de 1913

2. Hallar la suma de las cifras del término que sigue en la siguiente sucesión:

1, 2, 6, 24, 120, ….

a) 9	b) 10	c) 8	d) 12

3. Al descomponer en factores primos al número **3450** la suma de dichos factores primos es:

a) 13	b) 33	c) 23	d) 37

4. ¿Cuántos números compuestos existen entre 10 y 25?

a) 7	b) 9	c) 10	d) 8

5. ¿cuántos divisores tiene el número 3400?

a) 15	b) 24	c) 18	d) 36

6. Un padre decide repartir el interés que produce un capital de $60,000 al cabo de un año, 3 meses, 21 días a una tasa del 36% anual; a 4 de sus hijos proporcionalmente a sus edades que son los primeros 4 números primos de dos cifras. Calcular cuanto le corresponde al mayor de los hermanos.

a) $8,949	b) $28260	c) $471	d) $5,181

7. Se sabe que en un salón de clases, la cantidad de alumnos que toca trompeta es 100, la cantidad de alumnos que tocan guitarra es 80 y la cantidad de alumnos que toca la flauta es 95. Si en el aula se tienen 120 alumnos. ¿Cuál es la mínima cantidad e alumnos que pueden tocar los 3 instrumentos?

a) 80	b) 10	c) 30	d) 35

8. Las edades de 4 hermanos son cantidades enteras y consecutivas. Se reparte una suma de dinero proporcionalmente a sus edades, de tal manera que el menor recibe los 4/5 del mayor. ¿Cuánto recibe el mayor, si el segundo recibe $140?

9. Se desea obtener 100 litros de alcohol de 74° mezclando 30 litros de alcohol de 80°, con cantidades convenientes de alcohol puro y agua. ¿Qué cantidad de agua será necesaria?

10. Calcular el resultado de:

$$\frac{(2^8 + 2^7 + 2^6)3 - 2^2 * 11}{(\frac{78}{2} * 3)(\frac{75}{5} * 3)}$$

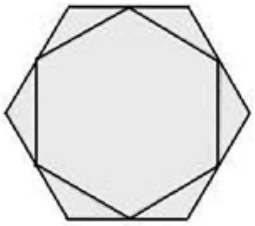
11. Un entrenador da clases todos los martes todos los viernes y todos los días impares. ¿Cuál es el mayor número de días sucesivos que puede tener que dar entrenamientos?

a) 3	b) 4	c) 5	d) 6

12. Si **x** y **y** son dos números enteros positivos tales que $\mathbf{75x = y^3}$ **,** ¿Cuál es el menor valor posible de posible de **x + y**?

a) 15	b) 30	c) 50	d) 60

13. El hexágono interior tiene sus vértices en los puntos medios de los lados del hexágono exterior. Si el grande tiene un área de 20 cm^2, ¿Cuál es el área del pequeño?



a) 14	b) 12	c) 15	d) 16

14. En la primera fila del teatro hay 5 asientos. Para la función de esta noche Juan compró las 5 entradas de la primera fila para él y sus amigos: Ana, Dani, Edu y Mar. Si Ana y Mar se sientan una al lado de la otra, ¿de cuántas maneras distintas podrán sentarse los 5 chicos?

15. El lunes se vendieron el 30% de los paquetes de galletitas que había en el depósito. El martes se vendió la cuarta parte de lo que quedaba. Aún quedan 945 paquetes. ¿Cuántos paquetes había al comienzo?

SELECTIVOS
ESTATALES FUSION25

CATEGORIA: 3° DE SECUNDARIA

NOMBRE (NOMBRE Y APELLIDOS DESPUES):_____

ESCUELA:_____ **TELEFONO DE CONTACTO:**_____

INSTRUCCIONES: ESTE EXAMEN ESTA COMPUESTO DE 2 ZONAS, ESCOLAR Y DE HABILIDADES; CADA ZONA ESTA DIVIDIDA EN ZONA DE OPCIÓN MULTIPLE Y ZONA DE SOLO RESPUESTA

1. ¿Cuántos números compuestos existen entre 10 y 25?

a) 7	b) 9	c) 10	d) 8

2. ¿cuántos divisores tiene el número 3400?

a) 15	b) 24	c) 18	d) 36

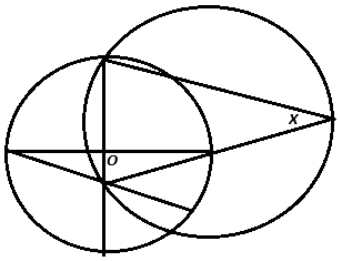
3. Un padre decide repartir el interés que produce un capital de $60,000 al cabo de un año, 3 meses, 21 días a una tasa del 36% anual; a 4 de sus hijos proporcionalmente a sus edades que son los primeros 4 números primos de dos cifras. Calcular cuanto le corresponde al mayor de los hermanos.

a) $8,949	b) $28260	c) $471	d) $5,181

4. Se sabe que en un salón de clases, la cantidad de alumnos que toca trompeta es 100, la cantidad de alumnos que tocan guitarra es 80 y la cantidad de alumnos que toca la flauta es 95. Si en el aula se tienen 120 alumnos. ¿Cuál es la mínima cantidad e alumnos que pueden tocar los 3 instrumentos?

a) 80	b) 10	c) 30	d) 35

5. En la siguiente imagen O es le centro, calcula el valor de x.



a) 30°	b) 45°	c) 60°	d) 37°

6. En el triangulo ABC, en AB se ubica el punto E, luego se traza EH perpendicular a BC (H en BC). Calcular el área de la región cuadrangular AEHC. Si AE=5, EH=4 y <BAC=<BCA=53°.

a) 32	b) 46	c) 30	d) 38

7. En un triángulo ABC se traza la mediana BM. Calcular la razón de AB y MC, si la medida del ángulo exterior en el vértice B es igual a la medida del ángulo BMC.

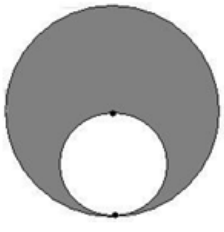
a) $\sqrt{3}$	b) $2\sqrt{2}$	c) $3\sqrt{2}$	d) $\sqrt{2}$

8. La suma de dos números es 18 y la de sus cuadrados es 180, ¿cuáles son los números?

9. En *t* segundos la altura *h*, en metros sobre el nivel del suelo, de un proyectil está dada por la ecuación $h = 80t - 5t^2$, ¿Cuánto tardará el proyectil en llegar a 320 m sobre el nivel del suelo?

10. Determina las dimensiones de un rectángulo, si su perímetro es de 280 m y su área es de 4 000 m^2.

11. Dos circunferencias son tangentes interiores y la menor pasa por el centro de la mayor. El área del círculo mayor es 2010 cm^2. ¿Cuál es el área de la región sombreada?



a) mas de 1500	b) 1,340	c) 1206	d) 1005

12. Charlitos tarda 18 minutos en hacer una correa uniendo tres correas menores con hilos extras. ¿Cuánto tiempo tardará en hacer otra correa, uniendo seis correas menores y siguiendo el mismo método?

a) 45 min	b) 40 min	c) 36 min	d) 30 min

13. En 18 pedazos de papel se escriben los números 4 y 5 (un número en cada pedazo). La suma de todos los números escritos es un número divisible por 17. ¿En cuántos cartones se escribió el número 4?

a) 4	b) 5	c) 6	d) 8

14. Chamita tiene 5 primas: Ani, Bibi, Ceci, Gabi y Mili y 4 primos: Dani, Edu, Seba y Tomi. Quiere invitar a 2 primas y a 3 primos para el próximo sábado. ¿De cuántas maneras distintas puede armar Chamita su grupo de invitados?

15. Se eligen algunas de las cifras del número 21734 y con ellas se arman números impares, que sean múltiplos de 3 y no tengan cifras repetidas. ¿Cuántos de estos números se pueden armar? ¿Cuál es el mayor de estos números?

SELECTIVOS ESTATALES FUSION25

CATEGORIA: 1° DE PREPARATORIA

NOMBRE (NOMBRE Y APELLIDOS DESPUES):_____

ESCUELA:_____ **TELEFONO DE CONTACTO:**_____

INSTRUCCIONES: ESTE EXAMEN ESTA COMPUESTO DE 2 ZONAS, ESCOLAR Y DE HABILIDADES; CADA ZONA ESTA DIVIDIDA EN ZONA DE OPCIÓN MULTIPLE Y ZONA DE SOLO RESPUESTA

1. Charlitos nació el 3 de mayo de 1903 y Romualdo el 7 de junio de 1911. ¿En que fecha la edad de Charlitos será el quíntuplo de la de Romualdo?

a) 15 junio 1913	b) 14 de junio de 1913	c) 13 de junio de 1913	d) 16 de junio de 1913

2. Hallar la suma de las cifras del término que sigue en la siguiente sucesión:

1, 2, 6, 24, 120, ….

a) 9	b) 10	c) 8	d) 12

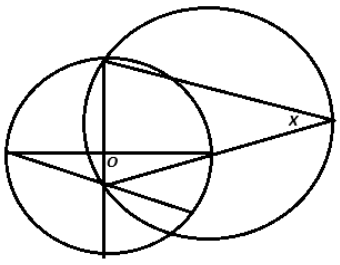
3. Al descomponer en factores primos al número **3450** la suma de dichos factores primos es:

a) 13	b) 33	c) 23	d) 37

4. Se sabe que en un salón de clases, la cantidad de alumnos que toca trompeta es 100, la cantidad de alumnos que tocan guitarra es 80 y la cantidad de alumnos que toca la flauta es 95. Si en el aula se tienen 120 alumnos. ¿Cuál es la mínima cantidad e alumnos que pueden tocar los 3 instrumentos?

a) 80	b) 10	c) 30	d) 35

5. En la siguiente imagen O es le centro, calcula el valor de x.



a) 30°	b) 45°	c) 60°	d) 37°

6. En el triangulo ABC, en AB se ubica el punto E, luego se traza EH perpendicular a BC (H en BC). Calcular el área de la región cuadrangular AEHC. Si AE=5, EH=4 y <BAC=<BCA=53°.

a) 32	b) 46	c) 30	d) 38

7. En un triángulo ABC se traza la mediana BM. Calcular la razón de AB y MC, si la medida del ángulo exterior en el vértice B es igual a la medida del ángulo BMC.

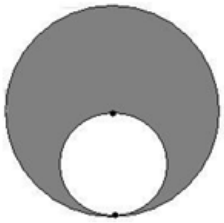
a) $\sqrt{3}$	b) $2\sqrt{2}$	c) $3\sqrt{2}$	d) $\sqrt{2}$

8. ¿Cuál es el MCD de los números 75, 76 y 77?

9. Se desea obtener 100 litros de alcohol de 74° mezclando 30 litros de alcohol de 80°, con cantidades convenientes de alcohol puro y agua. ¿Qué cantidad de agua será necesaria?

10. En *t* segundos la altura *h*, en metros sobre el nivel del suelo, de un proyectil está dada por la ecuación $h = 80t - 5t^2$, ¿Cuánto tardará el proyectil en llegar a 320 m sobre el nivel del suelo?

11. Dos circunferencias son tangentes interiores y la menor pasa por el centro de la mayor. El área del círculo mayor es 2010 cm^2. ¿Cuál es el área de la región sombreada?



a) mas de 1500	b) 1,340	c) 1206	d) 1005

12. Charlitos tarda 18 minutos en hacer una correa uniendo tres correas menores con hilos extras. ¿Cuánto tiempo tardará en hacer otra correa, uniendo seis correas menores y siguiendo el mismo método?

a) 45 min	b) 40 min	c) 36 min	d) 30 min

13. En 18 pedazos de papel se escriben los números 4 y 5 (un número en cada pedazo). La suma de todos los números escritos es un número divisible por 17. ¿En cuántos cartones se escribió el número 4?

a) 4	b) 5	c) 6	d) 8

14. Chamita tiene 5 primas: Ani, Bibi, Ceci, Gabi y Mili y 4 primos: Dani, Edu, Seba y Tomi. Quiere invitar a 2 primas y a 3 primos para el próximo sábado. ¿De cuántas maneras distintas puede armar Chamita su grupo de invitados?

15. Se eligen algunas de las cifras del número 21734 y con ellas se arman números impares, que sean múltiplos de 3 y no tengan cifras repetidas. ¿Cuántos de estos números se pueden armar? ¿Cuál es el mayor de estos números?

SELECTIVOS ESTATALES FUSION25

CATEGORIA: 2° DE PREPARATORIA

NOMBRE (NOMBRE Y APELLIDOS DESPUES):_____

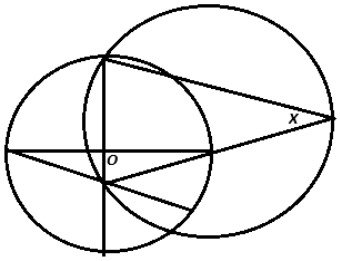
ESCUELA:_____ **TELEFONO DE CONTACTO:**_____

INSTRUCCIONES: ESTE EXAMEN ESTA COMPUESTO DE 2 ZONAS, ESCOLAR Y DE HABILIDADES; CADA ZONA ESTA DIVIDIDA EN ZONA DE OPCIÓN MULTIPLE Y ZONA DE SOLO RESPUESTA

1. Se sabe que en un salón de clases, la cantidad de alumnos que toca trompeta es 100, la cantidad de alumnos que tocan guitarra es 80 y la cantidad de alumnos que toca la flauta es 95. Si en el aula se tienen 120 alumnos. ¿Cuál es la mínima cantidad e alumnos que pueden tocar los 3 instrumentos?

a) 80	b) 10	c) 30	d) 35

2. En la siguiente imagen O es le centro, calcula el valor de x.



a) 30°	b) 45°	c) 60°	d) 37°

3. En el triangulo ABC, en AB se ubica el punto E, luego se traza EH perpendicular a BC (H en BC). Calcular el área de la región cuadrangular AEHC. Si AE=5, EH=4 y <BAC=<BCA=53°.

a) 32	b) 46	c) 30	d) 38

4. En un triángulo ABC se traza la mediana BM. Calcular la razón de AB y MC, si la medida del ángulo exterior en el vértice B es igual a la medida del ángulo BMC.

a) $\sqrt{3}$	b) $2\sqrt{2}$	c) $3\sqrt{2}$	d) $\sqrt{2}$

5. La parte gris del cuadrado de lado x esta limitada por un semicírculo y dos arcos derivados del centro de los lados. ¿cuál es su área?



a) $\frac{\Pi x^2}{8}$	b) $\frac{x^2}{2}$	c) $\frac{\Pi x^2}{2}$	d) $\frac{x^2}{4}$

6. Si dos raíces de la ecuación $\mathbf{x^2 - 85x - c = 0}$ son números primos, ¿Cuál es el valor de la suma de las cifras de c?

a) 12	b) 13	c) 14	d) 15

7. En un triángulo rectángulo la bisectriz de uno de los ángulos agudos divide al lado opuesto en segmentos de longitudes 1 y 2. ¿Cuál es la longitud de la bisectriz?

a) $\sqrt{2}$	b) $\sqrt{3}$	c) $\sqrt{4}$	d) $\sqrt{5}$

8. Se desea obtener 100 litros de alcohol de 74° mezclando 30 litros de alcohol de 80°, con cantidades convenientes de alcohol puro y agua. ¿Qué cantidad de agua será necesaria?

9. En *t* segundos la altura *h*, en metros sobre el nivel del suelo, de un proyectil está dada por la ecuación $h = 80t - 5t^2$, ¿Cuánto tardará el proyectil en llegar a 320 m sobre el nivel del suelo?

10. Sabiendo que $3^{-y} = 2$ y $2^{x+2} = 18$, ¿Cuál es el valor de $\frac{1}{xy} - xy$?

11. Charlitos tarda 18 minutos en hacer una correa uniendo tres correas menores con hilos extras. ¿Cuánto tiempo tardará en hacer otra correa, uniendo seis correas menores y siguiendo el mismo método?

a) 45 min	b) 40 min	c) 36 min	d) 30 min

12. En 18 pedazos de papel se escriben los números 4 y 5 (un número en cada pedazo). La suma de todos los números escritos es un número divisible por 17. ¿En cuántos cartones se escribió el número 4?

a) 4	b) 5	c) 6	d) 8

13. ¿Cuántas ternas (p, q , r) de números primos hay, tales que p = q•r?

a) ninguna	b) 1	c) 3	d) 7

14. Charlitos pasa sus vacaciones en Puerto Escondido y su amigo Moy en Playa Contenta, distantes entre sí 20km. Planearon encontrarse una mañana. Los dos salieron a las 9hs, Charlitos caminaba a 5km/h y Moy a 7km/h. ¿A qué hora y a qué distancia de Puerto Escondido se encontraron?

15. Chamín tiene 4 bolitas rojas, 4 bolitas azules y 4 cajas: una de madera, una de vidrio, una de cartón y una de lata. Quiere guardar todas las bolitas de modo que ninguna caja quede vacía. Si en una caja pone más de una bolita, no quiere que sean todas del mismo color. ¿De cuántas maneras puede guardar las bolitas en las cajas?

SELECTIVOS
ESTATALES FUSION25

CATEGORIA: 3° DE PREPARATORIA

NOMBRE (NOMBRE Y APELLIDOS DESPUES):_____

ESCUELA:_____ **TELEFONO DE CONTACTO:**_____

INSTRUCCIONES: ESTE EXAMEN ESTA COMPUESTO DE 2 ZONAS, ESCOLAR Y DE HABILIDADES; CADA ZONA ESTA DIVIDIDA EN ZONA DE OPCIÓN MULTIPLE Y ZONA DE SOLO RESPUESTA

1. En un triángulo ABC se traza la mediana BM. Calcular la razón de AB y MC, si la medida del ángulo exterior en el vértice B es igual a la medida del ángulo BMC.

a) $\sqrt{3}$	b) $2\sqrt{2}$	c) $3\sqrt{2}$	d) $\sqrt{2}$

2. La parte gris del cuadrado de lado x esta limitada por un semicírculo y dos arcos derivados del centro de los lados. ¿cuál es su área?



a) $\frac{\Pi x^2}{8}$	b) $\frac{x^2}{2}$	c) $\frac{\Pi x^2}{2}$	d) $\frac{x^2}{4}$

3. Si dos raíces de la ecuación $\mathbf{x^2 - 85x - c = 0}$ son números primos, ¿Cuál es el valor de la suma de las cifras de c?

a) 12	b) 13	c) 14	d) 15

4. En un triángulo rectángulo la bisectriz de uno de los ángulos agudos divide al lado opuesto en segmentos de longitudes 1 y 2. ¿Cuál es la longitud de la bisectriz?

a) $\sqrt{2}$	b) $\sqrt{3}$	c) $\sqrt{4}$	d) $\sqrt{5}$

5. Encuentra el valor del producto de las raíces de la ecuación: $\mathbf{x^2 - 6x + 9 = 0}$

a) -9	b) 5	c) 6	d) 9

6. ¿En que polígono se pueden trazar 14 diagonales en total?

a) Heptágono	b) Nonágono	c) Icoságono	d) Undecágono

7. Las gráficas de las funciones f(x)= 2 -2x^2 y g(x)= x^2 -1 y el eje x dividen el plano cartesiano en:

a) 11 regiones	b) 10 regiones	c) 9 regiones	d) 8 regiones

8. Calcula la amplitud, periodo:

$$\mathbf{Y = 3\ sen\ (2x\ +\ \frac{\Pi}{2})}$$

9. Para el triángulo determinado por los vértices *A*(–3, 1), *B*(1, 4) y *C*(5, – 3), determina la ecuación de la mediana trazada desde el vértice *B* al lado *AC* .

10. ¿Cuál es el dominio de la función $f(x) = \frac{x}{x^2-5x-6}$?

11. En 18 pedazos de papel se escriben los números 4 y 5 (un número en cada pedazo). La suma de todos los números escritos es un número divisible por 17. ¿En cuántos cartones se escribió el número 4?

a) 4	b) 5	c) 6	d) 8

12. ¿Cuántas ternas (p, q , r) de números primos hay, tales que p = q•r?

a) ninguna	b) 1	c) 3	d) 7

13. ¿Cuántos números enteros positivos formados por cuatro cifras impares son divisibles por cinco?

a) 900	b) 625	c) 250	d) 125

14. Chamín tiene 4 bolitas rojas, 4 bolitas azules y 4 cajas: una de madera, una de vidrio, una de cartón y una de lata. Quiere guardar todas las bolitas de modo que ninguna caja quede vacía. Si en una caja pone más de una bolita, no quiere que sean todas del mismo color. ¿De cuántas maneras puede guardar las bolitas en las cajas?

15. En la inauguración de la gran final nacional **FUSION24** desfilaron todos los participantes. El organizador quería formarlos en filas iguales. Intentó hacer filas de 11 participantes, pero no le quedaban iguales. Si ponía 10 participantes por fila le quedaba, al final, una fila de 9. Con filas de 9, le quedaba una fila de 8. Probó con filas de 7; 6; 5; 4; 3 e incluso 2, pero en cada una de estas pruebas, le quedaba un lugar libre en la última fila. Si el número de participantes no pasaba de los 7000, ¿cuántos Es lo mínimo de participantes que podrían ser?

SELECTIVOS
ESTATALES FUSION25

CATEGORIA: UNIVERSITARIOS

NOMBRE (NOMBRE Y APELLIDOS DESPUES):_____

ESCUELA:_____ **TELEFONO DE CONTACTO:**_____

INSTRUCCIONES: ESTE EXAMEN ESTA COMPUESTO DE 2 ZONAS, ESCOLAR Y DE HABILIDADES; CADA ZONA ESTA DIVIDIDA EN ZONA DE OPCIÓN MULTIPLE Y ZONA DE SOLO RESPUESTA

1. En un triángulo ABC se traza la mediana BM. Calcular la razón de AB y MC, si la medida del ángulo exterior en el vértice B es igual a la medida del ángulo BMC.

a) $\sqrt{3}$	b) $2\sqrt{2}$	c) $3\sqrt{2}$	d) $\sqrt{2}$

2. La parte gris del cuadrado de lado x esta limitada por un semicírculo y dos arcos derivados del centro de los lados. ¿cuál es su área?



a) $\frac{\Pi x^2}{8}$	b) $\frac{x^2}{2}$	c) $\frac{\Pi x^2}{2}$	d) $\frac{x^2}{4}$

3. Si dos raíces de la ecuación $\mathbf{x^2 - 85x - c = 0}$ son números primos, ¿Cuál es el valor de la suma de las cifras de c?

a) 12	b) 13	c) 14	d) 15

4. En un triángulo rectángulo la bisectriz de uno de los ángulos agudos divide al lado opuesto en segmentos de longitudes 1 y 2. ¿Cuál es la longitud de la bisectriz?

a) $\sqrt{2}$	b) $\sqrt{3}$	c) $\sqrt{4}$	d) $\sqrt{5}$

5. Encuentra el valor del producto de las raíces de la ecuación: $\mathbf{x^2 - 6x + 9 = 0}$

a) -9	b) 5	c) 6	d) 9

6. ¿En que polígono se pueden trazar 14 diagonales en total?

a) Heptágono	b) Nonágono	c) Icoságono	d) Undecágono

7. Las gráficas de las funciones f(x)= 2 -2x^2 y g(x)= x^2 -1 y el eje x dividen el plano cartesiano en:

a) 11 regiones	b) 10 regiones	c) 9 regiones	d) 8 regiones

8. Calcula la amplitud, periodo:

$$\mathbf{Y = 3 \operatorname{sen}\left(2x + \frac{\pi}{2}\right)}$$

9. Para el triángulo determinado por los vértices $A(-3, 1)$, $B(1, 4)$ y $C(5, -3)$, determina la ecuación de la mediana trazada desde el vértice B al lado AC .

10. ¿Cuál es el dominio de la función $f(x) = \frac{x}{x^2-5x-6}$?

11. En 18 pedazos de papel se escriben los números 4 y 5 (un número en cada pedazo). La suma de todos los números escritos es un número divisible por 17. ¿En cuántos cartones se escribió el número 4?

a) 4	b) 5	c) 6	d) 8

12. ¿Cuántas ternas (p, q , r) de números primos hay, tales que p = q•r?

a) ninguna	b) 1	c) 3	d) 7

13. ¿Cuántos números enteros positivos formados por cuatro cifras impares son divisibles por cinco?

a) 900	b) 625	c) 250	d) 125

14. Chamín tiene 4 bolitas rojas, 4 bolitas azules y 4 cajas: una de madera, una de vidrio, una de cartón y una de lata. Quiere guardar todas las bolitas de modo que ninguna caja quede vacía. Si en una caja pone más de una bolita, no quiere que sean todas del mismo color. ¿De cuántas maneras puede guardar las bolitas en las cajas?

15. En la inauguración de la gran final nacional **FUSION24** desfilaron todos los participantes. El organizador quería formarlos en filas iguales. Intentó hacer filas de 11 participantes, pero no le quedaban iguales. Si ponía 10 participantes por fila le quedaba, al final, una fila de 9. Con filas de 9, le quedaba una fila de 8. Probó con filas de 7; 6; 5; 4; 3 e incluso 2, pero en cada una de estas pruebas, le quedaba un lugar libre en la última fila. Si el número de participantes no pasaba de los 7000, ¿cuántos Es lo mínimo de participantes que podrían ser?

SELECTIVOS
ESTATALES FUSION25

CATEGORÍA O GRADO QUE CURSA (ENCIERRA TU RESPUESTA)

4° PRIMARIA	5° PRIMARIA	6° PRIMARIA	1° SECUNDARIA
2° SECUNDARIA	3° SECUNDARIA	1° PREPARATORIA	2° PREPARATORIA
	3° PREPARATORIA	UNIVERSITARIO	

NOMBRE COMLETO:_____

NOMBRE(S) APELLIDOS

ESCUELA O CLUB AL QUE REPRESENTA: _____

ESTADO:_____ **TELEFONO DE CONTACTO:**_____

RESPUESTAS: (DEL 1 AL 7 Y DEL 11 AL 13 EN LETRA **A,B,C o D)**

PROBLEMA	RESPUESTA	PROBLEMA	RESPUESTA
1		11	
2		12	
3		13	
4		14	
5		15	
6			
7			
8			
9			
10			